Projet : Application de traitement de recettes en Programmation Fonctionnelle avec Python

Objectif

Le but de ce projet est de développer une application en Python qui manipule les informations provenant d'un fichier XML contenant des recettes, en adoptant un raisonnement fonctionnel à l'aide des fonctions map, filter et reduce.

Description

Le fichier recipes.xml décrit un ensemble de recettes. L'objectif est d'effectuer des traitements sur ces données de manière efficace en exploitant la programmation fonctionnelle.

Étapes du projet

1. Créer un module models.py et définir une structure de données immuable pour représenter une recette (par exemple, en utilisant NamedTuple ou dataclasses).
2. Créer un module repositories.py et implémenter des fonctions purement fonctionnelles pour gérer une collection de recettes.
3. Écrire une fonction init_recipes() qui analyse le fichier XML et charge les données sous forme de liste immuable de recettes.
4. Écrire une fonction qui retourne la liste des titres des recettes en utilisant map().
5. Écrire une fonction qui calcule le nombre total d'œufs utilisés dans toutes les recettes en utilisant map() et reduce().
6. Écrire une fonction qui filtre et retourne les recettes utilisant de l'huile d'olive avec filter().
7. Écrire une fonction qui retourne un dictionnaire contenant le nombre d'œufs par recette en utilisant map().
8. Écrire une fonction qui retourne les recettes fournissant moins de 500 calories en utilisant filter().
9. Écrire une fonction qui retourne la quantité de sucre utilisée par la recette "Zuppa Inglese".
10. Écrire une fonction qui affiche les deux premières étapes de la recette "Zuppa Inglese".

11. Écrire une fonction qui retourne les recettes nécessitant plus de 5 étapes en utilisant filter().
12. Écrire une fonction qui retourne les recettes ne contenant pas de beurre en utilisant filter().
13. Écrire une fonction qui retourne les recettes ayant des ingrédients en commun avec la recette "Zuppa Inglese" en utilisant filter() et set().
14. Écrire une fonction qui affiche la recette la plus calorique en utilisant max().
15. Écrire une fonction qui retourne l'unité de mesure la plus fréquente dans les ingrédients en utilisant Counter().
16. Écrire une fonction qui calcule le nombre d'ingrédients par recette en utilisant map().
17. Écrire une fonction qui retourne la recette contenant le plus de matières grasses en utilisant max().
18. Écrire une fonction qui détermine l'ingrédient le plus utilisé en utilisant Counter().
19. Écrire une fonction qui affiche les recettes triées par nombre d'ingrédients en utilisant sorted().
20. Écrire une fonction qui affiche pour chaque ingrédient la liste des recettes qui l'utilisent en utilisant defaultdict().
21. Écrire une fonction qui calcule la répartition des recettes en fonction du nombre d'étapes.
22. Écrire une fonction qui retourne la recette la plus facile (avec le moins d'étapes) en utilisant min().

Interface Utilisateur

23. Créer un module presentation.py qui implémente une interface utilisateur fonctionnelle permettant :

- De choisir le mode de présentation du résultat (textuel ou graphique avec Matplotlib/Streamlit).
- De naviguer dans un menu immuable où chaque sélection d'option produit un nouvel état affiché.

Remarques

- L'interface graphique peut être réalisée avec tkinter, Streamlit ou Dash.
- Vous devez organiser le code de manière purement fonctionnelle, en évitant les états mutables.

- Le projet peut être réalisé en binôme ou seul.
- Vous devez rendre le code et un fichier README.txt expliquant votre implémentation.
- Le projet doit être soumis sous la forme d'une archive nom1_prenom1_nom2_prenom2.zip avant le dimanche 12/04.